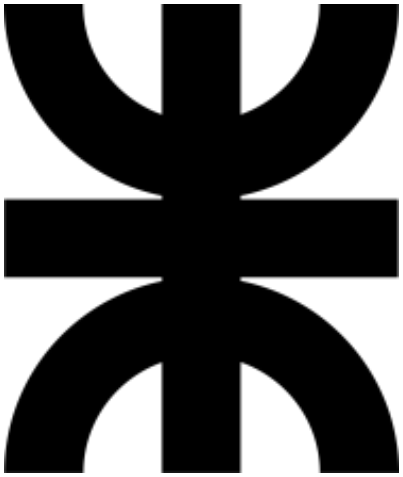
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: Frameworks Lean- Agile Para Desarrollo De Software

Trabajo Práctico de Investigación Nro. 2

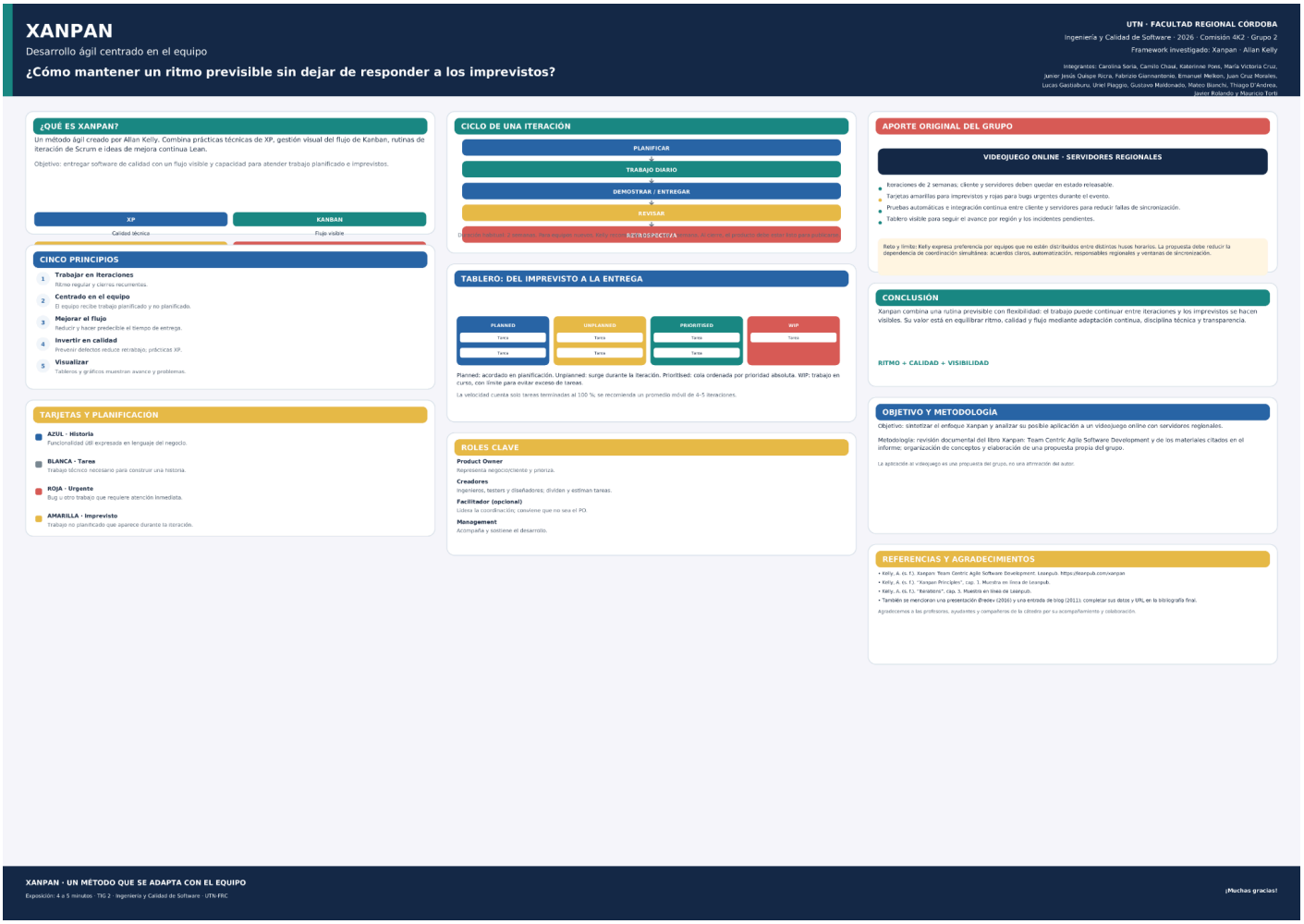
Año: 2026
Curso: 4K2
Grupo Nro: 2

Profesoras
- Silvia Judith Meles
- María Cecilia Massano

Ayudantes:
- Marcos Pomenich
- Ezequiel Gustavo

Integrantes:
- Soria - Carolina Mikaela 84829
- Pons Katerinne 91093
- Quispe Ricra - Junior Jesus 97139
- Melkon Emanuel Sebastian 401423
- Gastiaburu - Lucas Nicolas 74907
- Maldonado Gustavo 93370
- D'Andrea Escoda - Thiago Augusto 87381
- Torti Mauricio Ivan 400619
- Chaui Camilo 95148
- Cruz - María Victoria 407549
- Giannantonio Fabrizio Giael 401422
- Morales - Juan Cruz 87097
- Piaggio - Uriel Agustín 87599
- Bianchi - Mateo Leonardo 79088
- Rolando Javier Efrain 401363

Poster Cientifico:



Framework: Xanpan

Resumen

Xanpan es un método ágil de desarrollo de software creado por Allan Kelly. Su enfoque es centrado en el equipo y combina prácticas técnicas de Extreme Programming (XP), gestión del flujo de Kanban, rutinas de iteración asociadas a Scrum y una orientación a la mejora continua vinculada con Lean. Su propuesta busca que el equipo entregue software de calidad, mantenga un flujo de trabajo visible y pueda atender tanto trabajo planificado como imprevistos.

Este informe organiza los conceptos investigados para el TIG 2: origen, principios, iteraciones, planificación, tarjetas, roles, prácticas y diferencias con otros enfoques. También presenta una propuesta de aplicación a un videojuego en línea y explicita los límites de la investigación.

1. Introducción

En los proyectos de software, los equipos necesitan mantener un ritmo de entrega sin perder capacidad para responder a cambios e imprevistos. Xanpan propone combinar una rutina de trabajo regular con un flujo flexible, poniendo al equipo en el centro del proceso.

En una frase: Xanpan (pronunciado “Zanpan”) es un método ágil creado por Allan Kelly que cruza XP con Kanban e incorpora ideas de Scrum y Lean. El trabajo entra al equipo y debe salir convertido en software que funciona.

2. Origen y enfoque

Allan Kelly desarrolló Xanpan a partir de su experiencia dirigiendo equipos de desarrollo y acompañando a otras organizaciones en la adopción de Agile. El método se presenta en el libro Xanpan: Team Centric Agile Software Development, publicado en Leanpub. La página oficial del libro indicaba como última actualización registrada el 2 de agosto de 2023, según la consulta realizada el 5 de noviembre de 2026.

Xanpan no propone copiar una receta fija. Su enfoque consiste en adaptar y combinar prácticas según las necesidades del equipo. Kelly plantea que el método debe evolucionar: si después de seis meses el equipo trabaja exactamente de la misma manera, dejó de adaptar Xanpan.

foque de origen	orte a Xanpan
Extreme Programming (XP)	Prácticas técnicas, como pruebas e integración continua, y el sistema de velocidad.
Kanban	Visualización del flujo y posibilidad de que el trabajo continúe de una iteración a otra.
Scrum	Iteraciones, Product Owner, planificación y retrospectivas.
Lean	Cultura de aprendizaje y mejora continua (Kaizen).

3. Principios de Xanpan

El capítulo 1 del libro desarrolla cinco principios. En una presentación de Øredev de 2016, Kelly también los resumió en tres ideas: mantener una rutina de iteraciones, invertir en calidad y visualizar el trabajo. Para este informe se utiliza como referencia principal la formulación de cinco principios del libro.

Principio	Explicación
1. Trabajar en iteraciones	Un ritmo regular establece fechas de cierre recurrentes. Kelly lo ilustra con la diferencia entre un tren de larga distancia, rígido, y el subte de Londres, donde siempre pasa otro.

2. Centrado en el equipo	El equipo es la unidad de producción. Recibe trabajo planificado y no planificado, incluso desde varios flujos.
3. Mejorar el flujo	Busca reducir y hacer más predecible el tiempo total desde que comienza un trabajo hasta que se completa. El trabajo puede pasar de una iteración a otra.
4. La calidad es gratis si se invierte en ella	Prevenir defectos reduce el retrabajo. Por eso Xanpan adopta explícitamente las prácticas técnicas de XP.
5. Visualizar	Los tableros y gráficos permiten observar el avance, detectar problemas y aprender del proceso.

4. Funcionamiento de una iteración

El flujo habitual comprende planificación, trabajo diario con reuniones breves, demostración y/o publicación, revisión, retrospectiva y una nueva planificación.

Etapa	Descripción
Planificación	El Product Owner presenta el trabajo en prioridad absoluta (1, 2, 3, sin empates). El equipo lo divide en tareas, estima y selecciona el trabajo que considera posible realizar.
Trabajo diario	Se realiza una reunión stand-up de hasta 15 minutos para coordinar el avance.
Demostración y entrega	Se muestra el resultado a las partes interesadas. Al finalizar la iteración, el producto debe quedar listo para publicarse (releasable).
Revisión	Se revisan los resultados, las tarjetas y los puntos completados.
Retrospectiva	El equipo analiza cómo trabajó y qué puede mejorar para la siguiente iteración.

La duración predeterminada es de dos semanas. Para un equipo que recién comienza, Kelly recomienda probar con una semana; desaconseja las iteraciones de tres semanas. La publicación efectiva es una decisión del negocio, pero el producto debe estar en condiciones de ser publicado al cierre.

Kelly denomina “test del CEO” a una pregunta práctica: si hoy fuera necesario publicar para generar ingresos, ¿el equipo podría hacerlo?

5. Planificación, tarjetas y velocidad

Tarjeta	Representa	Uso
Azul	Historia o funcionalidad útil para el negocio.	Se expresa en el lenguaje del negocio y representa una porción vertical que podría entregarse por sí sola. Se prepara antes de la reunión.
Blanca	Tarea técnica necesaria para construir una historia azul.	Se crea durante la planificación. Puede haber varias tareas blancas asociadas a una historia.
Roja	Bugs y otros trabajos urgentes.	Permite identificar visualmente trabajos que requieren atención urgente.
Amarilla	Trabajo no planificado.	Es una convención que el equipo puede utilizar para identificar imprevistos.

Durante la planificación, el Product Owner presenta las historias ordenadas por prioridad absoluta. El equipo divide cada historia en tareas, las estima y suma el trabajo aceptado. Si todavía existe capacidad, se considera la siguiente historia. El planning poker es opcional.

La velocidad se calcula contando los puntos de las tareas terminadas en la iteración anterior. Kelly recomienda utilizar un promedio móvil de las últimas cuatro o cinco iteraciones. También propone planificar un poco más de lo que se espera completar; por ejemplo, aceptar 12 o 13 puntos si la expectativa es terminar 10.

Solo se cuentan tareas terminadas al 100 %: una tarea al 95 % no suma puntos. Los puntos son una medida propia de cada equipo y pueden cambiar de valor con el tiempo. Fijar un objetivo rígido de puntos puede incentivar estimaciones infladas, fenómeno relacionado con la ley de Goodhart.

La Definition of Done (definición de hecho) es una lista breve de condiciones que todas las tarjetas deben cumplir para considerarse terminadas. Cuando una historia no se completa, puede pasar a la siguiente iteración. El Product Owner decide si una historia que no comenzó se retira o continúa; continuarla no le otorga prioridad especial.

Los spikes son tarjetas de investigación con un límite de tiempo definido. Su resultado esperado es generar nuevas tareas blancas cuando el equipo ya cuenta con mayor conocimiento.

6. Trabajo planificado y no planificado

Xanpan busca conservar el ritmo de las iteraciones sin ignorar los imprevistos. En una entrada de blog de 2011, Kelly describe un tablero con cuatro columnas:

- Planned: trabajo acordado durante la reunión de planificación.
- Unplanned: trabajo que aparece en cualquier momento y se registra por separado.
- Prioritised: cola limitada y ordenada por prioridad (1, 2, 3, etc.), preparada por una persona con autoridad para priorizar.
- WIP (Work in Progress): trabajo que está en desarrollo; normalmente se establece un límite para controlar el trabajo en curso.

Cada tarjeta indica si el trabajo era planificado o no planificado. Al cierre de la iteración, el equipo puede revisar cuánto trabajo de cada tipo recibió. El propio Kelly aclara que este diseño puede ser transitorio. Como la publicación es de 2011, no debe asumirse que todos sus detalles representan necesariamente la versión más reciente del libro.

7. Diferencias con Scrum, XP y Kanban

Método	Relación y diferencia principal
Scrum	Xanpan conserva iteraciones y rutinas, pero permite que el trabajo cruce iteraciones y contempla trabajo planificado y no planificado. Tomar una tarea no equivale a comprometerse rígidamente a terminarla.
XP	Xanpan adopta las prácticas técnicas de XP y las combina con ideas de flujo y múltiples flujos de trabajo provenientes de Kanban.
Kanban	Xanpan incorpora visualización y gestión del flujo, pero mantiene iteraciones de duración fija y rutinas regulares.
Scrumban	No se realizó una comparación suficiente con fuentes oficiales de Scrumban. Por lo tanto, este informe no establece diferencias concluyentes.

Además, Xanpan utiliza prioridad absoluta: las historias se ordenan una por una, sin empates ni categorías de prioridad como MoSCoW. Sus pronósticos se entienden como probabilidades: el trabajo más prioritario tiene mayor probabilidad de completarse que el que ocupa posiciones inferiores.

8. Prácticas y roles

8.1. Prácticas

Entre las prácticas técnicas enumeradas en el índice del libro se encuentran:

- TDD y ATDD.
- Refactoring.
- Builds frecuentes e integración continua.
- Control de código fuente y revisión de código.
- Programación en pares.
- Análisis estático y estándares de código.

Entre las prácticas no técnicas enumeradas se encuentran:

- Trabajar en rutinas y coordinar varios flujos de trabajo por equipo.
- Compararse contra el propio desempeño.
- Dividir historias en tareas y mantener piezas de trabajo pequeñas.
- Definir horizontes de planificación y gestionar el flujo.
- Priorizar de manera absoluta y establecer el rol del Product Owner.
- Elegir y adaptar prácticas (pick 'n' mix) y experimentar (just do it).

8.2. Roles

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Representa al cliente o al negocio. Presenta, prioriza y decide sobre el trabajo; debe llegar preparado a la planificación.
Creadores	Ingenieros, testers y, en ocasiones, diseñadores de interfaz. Descomponen el trabajo en tareas y lo estiman.
Facilitador (opcional)	Puede ser líder de proyecto, Scrum Master o coach. En equipos pequeños, esta función puede realizarla un desarrollador. Conviene que no sea el Product Owner.
Equipo de desarrollo	Kelly utiliza una definición amplia que incluye a los creadores, al Product Owner y al facilitador. Se busca que sea estable.
Management	La dirección también tiene un papel importante en el desarrollo.

9. Cuándo puede resultar conveniente y cuáles son sus límites

Según el material consultado, Xanpan puede resultar conveniente para equipos que combinan trabajo planificado con imprevistos, gestionan varios flujos simultáneos —por ejemplo, desarrollo de un producto y mantenimiento— y desean apoyarse en prácticas técnicas de calidad.

Kelly señala que no le gustan los equipos distribuidos entre husos horarios diferentes ni la gestión matricial. Esto se presenta como una preferencia o limitación señalada por el autor, no como una prohibición absoluta del método.

10. Aporte original del grupo: aplicación a un videojuego en línea

La siguiente propuesta es una elaboración del grupo y no una afirmación tomada de las fuentes. Se plantea aplicar Xanpan al escenario de un videojuego en línea con servidores regionales:

- Organizar el trabajo en iteraciones de dos semanas y procurar que el cliente y los servidores queden en estado releasable al cierre.
- Utilizar tarjetas amarillas para registrar trabajo no planificado y tarjetas rojas para bugs urgentes, especialmente durante eventos globales.
- Aplicar pruebas automáticas e integración continua entre el cliente y los servidores para reducir errores de sincronización y retrabajo.
- Mantener un tablero visible que permita observar el avance de cada región y los problemas pendientes.

Esta adaptación permitiría conservar una planificación regular y, al mismo tiempo, responder a incidentes que pueden aparecer durante un evento en línea. Antes de presentarla como conclusión definitiva del grupo, se recomienda validar que el escenario y las decisiones propuestas coincidan con el trabajo previo realizado en el TIG 1.

11. Conclusiones

Xanpan propone que la agilidad no depende de seguir un marco rígido, sino de combinar prácticas que ayuden al equipo a entregar software útil y de calidad. Sus cinco principios articulan ritmo de iteración, centralidad del equipo, mejora del flujo, calidad técnica y visualización.

Su aporte distintivo es mantener una rutina previsible sin ignorar el trabajo imprevisto: las iteraciones continúan, pero el trabajo puede pasar de una a otra y los imprevistos se registran para aprender de ellos. La propuesta requiere adaptación continua, disciplina técnica y visibilidad del proceso.

Como aporte del grupo, la aplicación a un videojuego en línea muestra cómo estas ideas podrían ayudar a coordinar equipos y servidores regionales, controlar incidentes y sostener la calidad durante entregas frecuentes.

12. Referencias bibliográficas

[1] Kelly, A. (s. f.). Xanpan: Team Centric Agile Software Development. Leanpub. Página oficial del libro. https://leanpub.com/xanpan

[2] Kelly, A. (s. f.). “Xanpan Principles” (capítulo 1, muestra gratuita en línea). En Xanpan: Team Centric Agile Software Development. Leanpub. https://leanpub.com/read/xanpan/leanpub-auto-xanpan-principles

[3] Kelly, A. (s. f.). “Iterations” (capítulo 3, muestra gratuita en línea). En Xanpan: Team Centric Agile Software Development. Leanpub. https://leanpub.com/read/xanpan/leanpub-auto-iterations

13. Agradecimientos

Agradecemos a la cátedra de **Ingeniería y Calidad de Software** de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, especialmente a las profesoras **Silvia Judith Meles** y **María Cecilia Massano**, y a los ayudantes **Marcos Pomenich** y **Ezequiel Gustavo**, por su acompañamiento, orientación y aportes durante el desarrollo de este trabajo. También

agradecemos a nuestros compañeros de grupo por el compromiso, la colaboración y el intercambio de ideas, que hicieron posible la investigación y el análisis del framework **Xanpan**.

!Muchas Gracias!